

TEST – Kvadratická funkce

Skupina: A

Datum: _

Jméno: _____

Příklad 1 – *nakreslete graf funkce*Nakreslete graf funkce $f : y = x^2 - 1$.**Příklad 2** – *rostoucí a klesající intervaly*Určete intervaly, ve kterých je daná funkce **rostoucí** a ve kterých **klesající**:

a) $f : y = -2x^2$ b) $f : y = x^2 - 3$

Příklad 3 – *parabola dotýkající se osy x v daném bodě*Je dán bod $Q[2, 0]$ na ose x . Určete předpis kvadratické funkce f , která se osy x dotýká v bodě Q a prochází bodem $P[0, 8]$.**Příklad 4** – *určete k a q* Určete čísla k a q , víte-li, že graf funkce $f : y = kx^2 + q$ prochází body $A[1, 2]$ a $B[3, 10]$.**Příklad 5** – *určete číslo k* Určete číslo k ze vzorce funkce $f : y = kx^2$, jestliže platí:

a) $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{27}{4}$ b) $f\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{9}$

TEST – Kvadratická funkce

Skupina: B

Datum: _

Jméno: _____

Příklad 1 – *nakreslete graf funkce*Nakreslete graf funkce $f : y = -x^2 + 2$.**Příklad 2** – *rostoucí a klesající intervaly*Určete intervaly, ve kterých je daná funkce **rostoucí** a ve kterých **klesající**:

a) $f : y = -x^2 + 4$ b) $f : y = x^2 + 1$

Příklad 3 – *průsečíky s osou x*Určete průsečíky grafu funkce $y = x^2 - 16$ s osou x .**Příklad 4** – *určete k a q*Určete čísla k a q , víte-li, že graf funkce $f : y = kx^2 + q$ prochází body $C[0, 3]$ a $D[2, -1]$.**Příklad 5** – *určete číslo k*Určete číslo k ze vzorce funkce $f : y = kx^2$, jestliže platí:

a) $f(-5) = -100$ b) $f\left(\frac{1}{3}\right) = 3$